

EXAMEN 2

Presentación

Enunciados Exámen 2

Assignatura: **75.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2020-21 Semestre 1**

Data: **16/1/2021**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

Hay que escoger 5 de las 6 cuestiones propuestas

20% Cada cuestión

CUESTIONES

Cuestión 1

Un haz de luz incide desde el aire ($n_a = 1$) sobre un prisma de base triangular. En la Figura 1 puede verse la vista en planta de la situación, donde se muestra que la base del prisma es un triángulo equilátero. El punto de incidencia se encuentra sobre el punto central de la cara en que incide (cara A del prisma) y el haz tiene un ángulo de incidencia θ_1 . El prisma es de vidrio con un índice de refracción $n_v = 1,51$. ¿Cuál es el ángulo θ_1 para el cual θ_3 es el ángulo crítico?

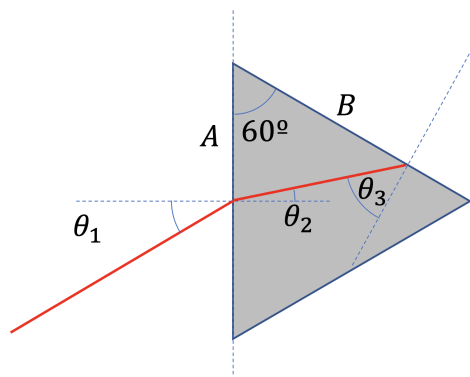


Figura 1: Diagrama que muestra el plano que contiene el haz, un corte del prisma el ángulo de incidencia, para la Cuestión 1.

Solución

Lo primero que debe darse cuenta es que al refractarse el haz en la primera interficie incidiendo sobre el punto central de la primera cara A, el haz siempre se desviará hacia la cara B del prisma.

Así, el ángulo θ_1 para el cual se pasa de tener reflexión y refracción en la cara B a tener únicamente reflexión total es el que se corresponde a la figura siguiente:

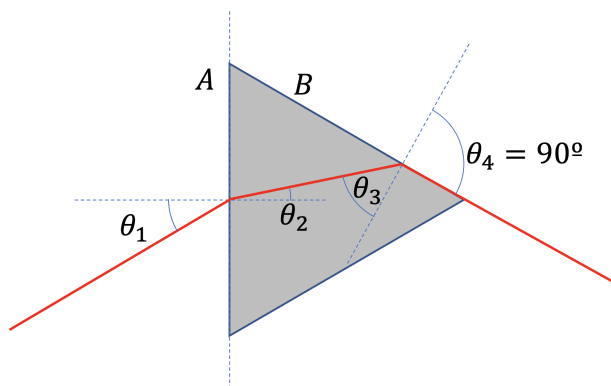


Figura 2: Diagrama que muestra el camino del haz crítico para el cual se pasa de tener reflexión total a no tenerla.

Para ángulos más pequeños que este θ_1 el ángulo de incidencia θ_3 será mayor que el ángulo límite

y se producirá reflexión total. Para encontrar este ángulo debe aplicarse la ley de Snell a las dos superficies A y B :

$$n_a \cdot \sin(\theta_1) = n_v \cdot \sin(\theta_2) \quad (1)$$

$$n_v \cdot \sin(\theta_3) = n_a \cdot \sin(90^\circ). \quad (2)$$

Debe encontrarse también la relación entre θ_2 y θ_3 :

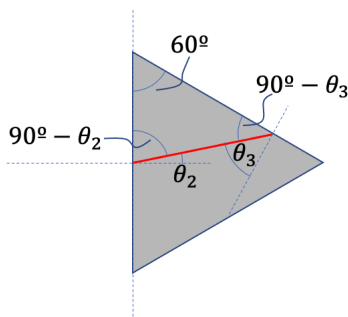


Figura 3: Diagrama que muestra la manera de encontrar la relación entre θ_2 y θ_3 .

Si se tiene en cuenta que los tres ángulos de un triángulo equilátero son de 60° . De este diagrama se puede ver como:

$$(90^\circ - \theta_2) + (90^\circ - \theta_3) + 60^\circ = 180^\circ \quad (3)$$

$$\theta_2 = 60^\circ - \theta_3. \quad (4)$$

A partir de la ecuación (2) se tiene:

$$\theta_3 = \arcsin\left(\frac{1}{n_v}\right) = 0,72 \text{ rad} = 41,47^\circ \quad (5)$$

donde se ha tenido en cuenta que $n_a = 1$. A partir de la ecuación (4) se puede obtener θ_2 :

$$\theta_2 = 60^\circ - 41,47^\circ = 18,53^\circ = 0,32 \text{ rad} \quad (6)$$

y finalmente, juntando todas las expresiones se tiene θ_1 :

$$\theta_1 = \arcsin(n_v \cdot \sin(60^\circ - \theta_3)) = \arcsin\left(n_v \cdot \sin\left(60^\circ - \arcsin\left(\frac{1}{n_v}\right)\right)\right) \quad (7)$$

$$\theta_1 = \arcsin\left(1,51 \cdot \sin\left(60^\circ - \arcsin\left(\frac{1}{1,51}\right)\right)\right) = 28,67^\circ = 0,50 \text{ rad} \quad (8)$$

Cuestión 2

Considerad el circuito de la Figura 4, donde para $t \leq 0$ la bobina está totalmente descargada y en $t = 0$ se cierra el interruptor.

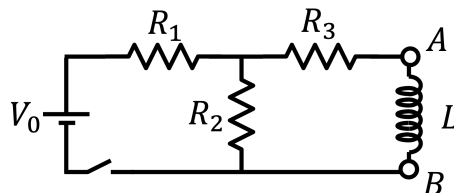


Figura 4: Circuito para la Cuestión 2.

- Encontrad los equivalentes Thévenin y Norton del circuito entre los terminales A y B con el interruptor cerrado y sin la bobina (es decir: si entra A y B no hay ningún elemento).
- Ahora añadid la bobina y calculad la intensidad de la corriente que circula por ella cuando $t = 19 \mu s$.

Datos: $V_0 = 24 \text{ V}$, $R_1 = 1300 \Omega$, $R_2 = 2700 \Omega$, $R_3 = 2200 \Omega$, $L = 58 \text{ mH}$.

Solución

a)

Para encontrar el equivalente Thévenin entre los terminales de la bobina se debe considerar el circuito:

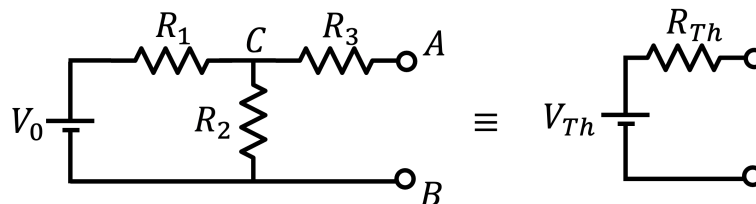


Figura 5: Equivalente Thévenin.

La tensión Thévenin es la tensión entre los terminales A y B . En primer lugar, para encontrarla debe verse que la tensión en R_3 es nula ya que por ella no pasa corriente y por tanto la tensión entre A y B es la misma que entre C y B : $V_{AB} = V_{CB}$. El segundo paso consiste en darse cuenta que las resistencias R_1 y R_2 forman un divisor de la tensión de la fuente V_0 . Por tanto, la tensión entre C y B es:

$$V_{Th} = V_{AB} = V_{CB} = V_0 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (9)$$

Por otra parte, para encontrar la resistencia Thévenin debe encontrarse la resistencia entre A y B

cuando la fuente de tensión se sustituye por un cortocircuito. De esta forma, queda una asociación de resistencias como la siguiente:

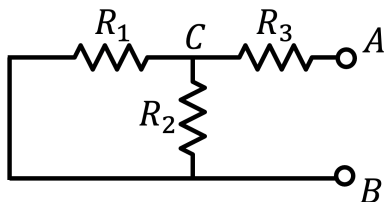


Figura 6: Asociación para encontrar la resistencia equivalente Thévenin.

Entre los nodos C y B se encuentran las resistencias R_1 y R_2 en paralelo, y luego el resultado de esta asociación en paralelo se encuentra en serie con la resistencia R_3 . Por tanto, la resistencia equivalente entre los terminales A y B es:

$$R_{th} = R_1 || R_2 + R_3 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + R_3 \quad (10)$$

El equivalente Norton se puede encontrar a partir del equivalente Thévenin. Así, la intensidad del equivalente Norton será la que pasará si los terminales del equivalente Thévenin se cortocircuitan. Si esto se aplica al equivalente Thévenin de la Figura 5 puede verse que la intensidad que pasa es:

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} \quad (11)$$

mientras que la resistencia Norton se encuentra de la misma forma que la resistencia Thévenin, así $R_N = R_{Th}$.

Sustituyendo los datos del problema a las ecuaciones se tiene:

$$V_{Th} = 24V \frac{2700 \Omega}{1300 \Omega + 2700 \Omega} = 16,2 \text{ V} \quad (12)$$

$$R_{Th} = 2200 \Omega + \frac{2700 \Omega \cdot 1300 \Omega}{2700 \Omega + 1300 \Omega} = 3,08 \text{ k}\Omega \quad (13)$$

$$I_N = \frac{16,2 \text{ V}}{3,08 \cdot 10^3 \Omega} = 5,26 \text{ mA} \quad (14)$$

b)

Con la ayuda del equivalente Thévenin puede resolverse el segundo apartado. Así, si la bobina en $t = 0$ está descargada y conectada al equivalente Thévenin que se acaba de encontrar, la ecuación que describe la intensidad que la atraviesa en función del tiempo se puede encontrar en el formulario (fórmula 1.13) y el módulo de *Circuitos RLC* (ecuación (60)):

$$i_L(t) = \frac{V}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{(L/R)}} \right) = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} \left(1 - e^{-\frac{t}{(L/R_{Th})}} \right) \quad (15)$$

Sustituyendo los datos del problema:

$$i_L(t = 19 \cdot 10^{-6} \text{ s}) = \frac{16,2\text{V}}{3,08 \cdot 10^3 \Omega} \left[1 - \exp \left(-\frac{19 \cdot 10^{-6} \text{ s}}{(58 \cdot 10^{-3} \text{ H} / 3,08 \cdot 10^3 \Omega)} \right) \right] = 3,34 \text{ mA.} \quad (16)$$

Cuestión 3

Tenemos un sistema de tres cargas puntuales como el de la Figura 7:

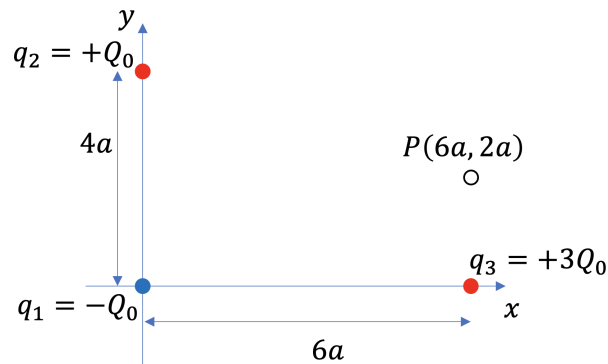


Figura 7: Diagrama que muestra la distribución de las cargas puntuales para la Cuestión 3.

- Encontrad una expresión del campo eléctrico en el punto $P(6a, 2a)$.
- ¿Cuál es el potencial en el punto P, si $Q_0 = 5 \mu\text{C}$ y $a = 7 \text{ m}$?

Solución

a)

Para obtener la expresión del campo eléctrico debe aplicarse la ecuación (23) del módulo de *Electrostática* o también la fórmula (2.1) de formulario, junto con el Principio de Superposición:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{i=N} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{||\vec{r} - \vec{r}_i||^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_i}. \quad (17)$$

Dado que hay tres cargas es necesario asignar primero un índice a cada carga:

$$q_1 = -Q_0 \quad ; \quad \vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j}, \quad (18)$$

$$q_2 = +Q_0 \quad ; \quad \vec{r}_2 = 0\vec{i} + 4a\vec{j}, \quad (19)$$

$$q_3 = +3Q_0 \quad ; \quad \vec{r}_3 = 6a\vec{i} + 0\vec{j} \quad (20)$$

donde sólo es necesario considerar las coordenadas x e y ya que todas las cargas se encuentran en el plano x-y. Dado que el punto donde se pide calcular la expresión del campo es $\vec{r} = 6a\vec{i} + 2a\vec{j}$, se pueden calcular los vectores distancia, sus módulos y sus vectores unitarios correspondiente:

$$\vec{r} - \vec{r}_1 = (6a\vec{i} + 2a\vec{j}) - (0\vec{i} + 0\vec{j}) = 6a\vec{i} + 2a\vec{j} \quad (21)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_2 = (6a\vec{i} + 2a\vec{j}) - (0\vec{i} + 4a\vec{j}) = 6a\vec{i} - 2a\vec{j} \quad (22)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_3 = (6a\vec{i} + 2a\vec{j}) - (6a\vec{i} + 0\vec{j}) = 0\vec{i} + 2a\vec{j} \quad (23)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}_1| = ((6a)^2 + (2a)^2)^{1/2} = \sqrt{36a^2 + 4a^2} = \sqrt{40a} = 2\sqrt{10}a \quad (24)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}_2| = ((6a)^2 + (-2a)^2)^{1/2} = \sqrt{36a^2 + 4a^2} = \sqrt{40a} = 2\sqrt{10}a \quad (25)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}_3| = (0^2 + (2a)^2)^{1/2} = 2a \quad (26)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1} = \frac{6a\vec{i} + 2a\vec{j}}{\sqrt{40a}} = \frac{3}{\sqrt{10}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{10}}\vec{j} \quad (27)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2} = \frac{6a\vec{i} - 2a\vec{j}}{\sqrt{40a}} = \frac{3}{\sqrt{10}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{10}}\vec{j} \quad (28)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_3} = \frac{0\vec{i} + 2a\vec{j}}{2a} = \vec{j} \quad (29)$$

aplicando estos resultados a la ecuación (17) se tiene:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-Q_0}{(2\sqrt{10}a)^2} \left(\frac{3}{\sqrt{10}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{10}}\vec{j} \right) + \frac{Q_0}{(2\sqrt{10}a)^2} \left(\frac{3}{\sqrt{10}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{10}}\vec{j} \right) + \frac{+3Q_0}{(2a)^2} \vec{j} \right) \quad (30)$$

sacando factores comunes y simplificando raíces cuadradas y cuadrados:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_0}{40a^2} \left(\left(-\frac{3}{\sqrt{10}} + \frac{3}{\sqrt{10}} \right) \vec{i} + \left(-\frac{1}{\sqrt{10}} - \frac{1}{\sqrt{10}} + 3 \right) \vec{j} \right) \quad (31)$$

Reorganizando los términos queda:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_0}{40a^2} \left(0\vec{i} + \left(3 - \frac{2}{\sqrt{10}} \right) \vec{j} \right) \text{ (N/C)} \quad (32)$$

b)

Para encontrar el potencial debe aplicarse la ecuación (72) del módulo de *Electrostática* o la fórmula (2.12) del formulario junto al Principio de Superposición:

$$\vec{V}(\vec{r}) = \sum_{j=1}^{j=N} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j}{|\vec{r} - \vec{r}_j|}. \quad (33)$$

Dado que el punto P es el mismo que el del apartado anterior, sólo es necesario sustituir los valores de las q_j y de los módulos $|\vec{r} - \vec{r}_j|$ en la expresión 33:

$$\vec{V}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-Q_0}{2\sqrt{10}a} + \frac{Q_0}{2\sqrt{10}a} + \frac{3Q_0}{2a} \right) = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 a} \frac{3}{2} \quad (34)$$

Sustituyendo los datos que da el enunciado:

$$V = \frac{5 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{4\pi \cdot [8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)] \cdot [7 \text{ m}]} \frac{3}{2} = 9,6 \cdot 10^3 \text{ V} \quad (35)$$

Cuestión 4

Tenemos una distribución de cargas formada por dos distribuciones lineales rectas infinitas, una situada a lo largo del eje y, con densidad lineal de carga positiva λ_1 , y otra situada a lo largo del eje x, con densidad de carga negativa λ_2 . ¿Cual es el campo eléctrico en el punto P de coordenadas $\vec{r} = d\vec{i} + d\vec{j}$? Tenéis la situación representada en la Figura 8?

Datos: $\lambda_1 = 5 \mu\text{C}/\text{m}$, $\lambda_2 = -3 \mu\text{C}/\text{m}$, $d = 3 \text{ m}$.

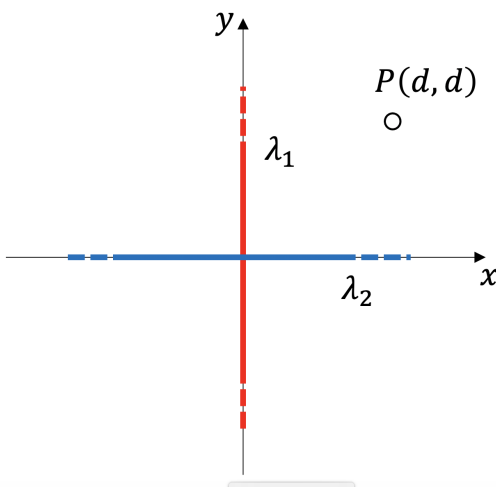


Figura 8: Distribuciones lineales de carga de la Cuestión 4.

Solución

Para encontrar el campo eléctrico en el punto que se pide debe aplicarse el principio de superposición: el campo total será la suma vectorial de los campos creados en ese punto por cada una de las distribuciones lineales infinitas.

Así, debe encontrarse primero la expresión del campo eléctrico que crea una distribución lineal recta infinita de carga, de densidad de carga genérica λ . Existen diferentes maneras de encontrarlo aunque la más rápida es aplicando el teorema de Gauss, que se expresa matemáticamente con la ecuación (53) del módulo de *Electrostática*:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}. \quad (36)$$

Para aplicarlo, debe encontrarse una superficie cerrada para la cual la expresión del flujo que aparece en la ecuación (36) pueda escribirse en términos del campo eléctrico, y al mismo tiempo se pueda también calcular la carga en su interior. Así, si se considera una distribución lineal de carga de densidad λ a lo largo del eje y como la de la Figura 9 y se considera una superficie imaginaria

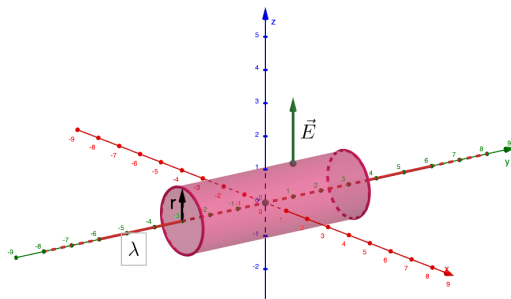


Figura 9: Superficie imaginaria para calcular el campo creado por un hilo infinito cuando se aplica el teorema de Gauss.

(superficie de Gauss), de forma cilíndrica cerrada, coaxial con el hilo, de radio r y altura L , el flujo a través de la superficie puede escribirse como:

$$\Phi = \Phi_{Base_1} + \Phi_{Base_2} + \Phi_{CaraLateral}, \quad (37)$$

donde Φ_{Base_1} y Φ_{Base_2} son los flujos de campo eléctrico a través de las bases de la superficie cilíndrica, mientras que $\Phi_{CaraLateral}$ es el flujo a través de la cara lateral del cilindro.

Los flujos Φ_{Base_1} y Φ_{Base_2} son nulos ya que el campo eléctrico es siempre radial y perpendicular a la distribución lineal de carga, y por tanto no atraviesa estas bases.

Por lo que respecta al flujo a través de la cara lateral, debe aplicarse la ecuación (51) del módulo de *Electrostática* o la fórmula (2.10) del formulario:

$$\Phi_{CaraLateral} = \int_S E_n dS, \quad (38)$$

donde E_n es la componente del campo perpendicular a la superficie, y por tanto paralela al vector diferencial de superficie en cada punto $d\vec{S}$. Dado que el campo eléctrico es siempre perpendicular a la cara lateral ya que es siempre radial, la componente del campo normal es igual a la componente radial del campo: $E_n = E_{radial}$.

Además, dado que todos los puntos de la superficie lateral se encuentran a la misma distancia de la distribución lineal infinita, y se encuentran a la misma distancia de los extremos de la distribución lineal (que se encuentran en el infinito). Por simetría se puede deducir que el módulo del campo eléctrico es el mismo en todos los puntos de la superficie lateral y que depende únicamente de su distancia a la distribución lineal. Así puede escribirse que $E_n = E_{radial}(r) = \text{constante}$.

Con estos resultados puede expresarse el resultado de la integral (38) en términos de la componente radial del campo.

$$\Phi_{CaraLateral} = \int_S E_n dS = \int_S E_{radial}(r) dS = E_{radial}(r) \int_S dS = E_{radial}(r) \cdot (2\pi r L) \quad (39)$$

de donde se ha sacado el factor $E_{radial}(r)$ de la integral per ser constante. La integral de todos los elementos dS en que se divide la superficie lateral es su superficie total $2\pi rL$.

Por otra parte, la cantidad de carga total neta en el interior de la superficie cilíndrica cerrada es igual a la que contiene la parte de la distribución lineal de carga que se encuentra en su interior. Ésta tiene una longitud L , por tanto la carga neta será $Q_{int} = \lambda \cdot L$.

Sustituyendo estos resultados en la expresión del teorema de Gauss (36) y despejando la componente radial se tiene:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}, \quad (40)$$

$$E_{radial}(r) \cdot (2\pi rL) = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \quad (41)$$

$$E_{radial}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad (42)$$

Con este resultado se pueden ahora encontrar los campos eléctricos que generan las dos distribuciones lineales infinitas en el punto P del enunciado, y luego aplicar el principio de superposición para encontrar el campo total.

Así, para la distribución a lo largo del eje y, el punto P se encuentra a una distancia $r = d$ y la densidad de carga es λ_1 . La componente radial en este punto tendrá vector unitario $\vec{i}$ (es decir que el vector campo eléctrico estará en la dirección positiva del eje x). El campo eléctrico que creará será:

$$\vec{E}_1 = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{d} \vec{i}. \quad (43)$$

Para la distribución a lo largo del eje x, el vector unitario radial al punto P es el $\vec{j}$ (es decir que el campo eléctrico que crea esta distribución está en la dirección del eje y, además la carga negativa expresada en el signo de λ_2 hará que el sentido del campo eléctrico sea el negativo respecto al eje y). El campo eléctrico que crea es:

$$\vec{E}_2 = \frac{\lambda_2}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{d} \vec{j}, \quad (44)$$

donde se ha tenido en cuenta que la distancia de la distribución lineal al punto P también es $r = d$.

El campo eléctrico total es la superposición de los dos vectores campo eléctrico:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{d} \vec{i} + \frac{\lambda_2}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{d} \vec{j} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 d} (\lambda_1 \vec{i} + \lambda_2 \vec{j}). \quad (45)$$

Sustituyendo los datos del problema y los resultados del primer apartado:

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi \cdot [8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)][3 \text{ m}]} ([5 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}] \vec{i} + [-3 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}] \vec{j}) \quad (46)$$

$$\vec{E} = 30 \cdot 10^3 \vec{i} - 18 \cdot 10^3 \vec{j} \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (47)$$

Cuestión 5

Dos hilos conductores infinitos paralelos al eje y , llevan una intensidad cada uno en el sentido positivo de y (mirad la Figura 10). Uno lleva una intensidad $I_1 = 7,3$ A y corta al eje x en $x_1 = 3$ m, y el otro lleva una intensidad $I_2 = 2,9$ A y corta al eje x en $x_2 = -3$ m. Obtened:

- La expresión del módulo del campo de inducción magnética $\|\vec{B}\|$ a una distancia r del hilo que lleva una intensidad I_1 .
- El vector campo de inducción magnética generado por las dos corrientes en cada uno de los puntos O (origen) Y A (sobre el eje x positivo a una distancia $d = 6$ m del origen) indicados en la Figura 10.

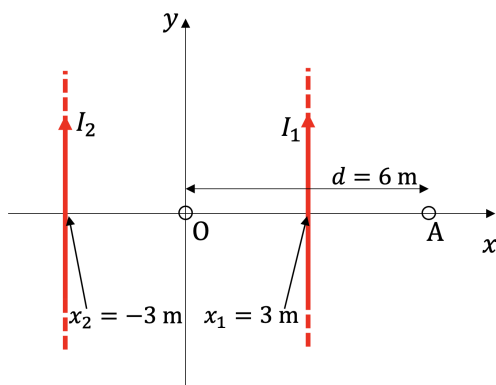


Figura 10: Hilos conductores infinitos que transportan corriente en la Cuestión 5.

Solución

a)

El teorema de Ampère está enunciado en la ecuación (67) del módulo de *Magnetostática* y en la fórmula (3.3) del formulario. Su expresión matemática es:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr}. \quad (48)$$

Su significado es que la circulación del campo de inducción magnética $\vec{B}$ a lo largo de un camino cerrado C es igual a la permeabilidad magnética del vacío μ_0 multiplicada por la intensidad de corriente neta, I_{tr} , que atraviesa toda superficie delimitada por el camino cerrado. En esta expresión una intensidad de corriente se considera positiva si atraviesa el camino en un sentido que está de acuerdo con la regla de la mano derecha: si los dedos de la mano derecha se hacen girar en el mismo sentido que gira el camino, el pulgar señala hacia el sentido en que la intensidad es positiva.

En el caso de un hilo rectilíneo infinito, el camino que permite expresar el resultado de la integral de circulación en términos del campo de inducción magnética es una circunferencia de la cual el hilo es el eje, como se representa en la Figura 11:

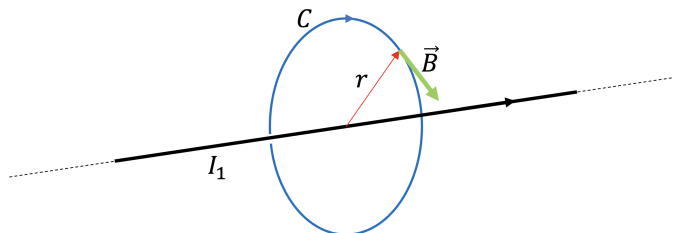


Figura 11: Camino para aplicar el teorema de Ampère al hilo que lleva una intensidad I_1 .

En la figura se indica el sentido de giro del camino C y se indica un campo de inducción magnética con componente tangencial positiva.

Aplicando consideraciones de simetría, se puede deducir que el campo de inducción magnética debe ser siempre perpendicular al hilo rectilíneo infinito y también debe ser siempre perpendicular a cualquier segmento que vaya desde el hilo hasta el punto en que se calcula el campo. Esto significa que el campo siempre tendrá únicamente componente tangencial y no radial.

Además, esta componente tangencial del campo sólo podrá depender de la distancia desde el punto en que se calcula el campo hasta el hilo rectilíneo infinito. Todos los puntos del camino C de la figura se encuentran a una distancia r del hilo, por lo cual la componente tangencial del campo para todos sus puntos será la misma. De aquí, el resultado del producto escalar del vector campo de inducción magnética por el vector diferencial en la dirección y el sentido del camino es: $\vec{B} \cdot d\vec{l} = B_{tangencial} \cdot dl$. Este resultado puede usarse para calcular la integral de circulación:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_C B_{tangencial}(r) \cdot dl = B_{tangencial}(r) \oint_C dl = B_{tangencial}(r) \cdot 2\pi r \quad (49)$$

donde se ha usado que la integral de todos los dl en que se descompone el camino C es la longitud total la la circunferencia de radio r

La intensidad de la corriente que atraviesa toda superficie delimitada por el camino C es simplemente la intensidad I_1 , por tanto: $I_{tr} = +I_1$. Es signo positivo de esta última expresión se justifica porque si se hacen girar los dedos de la mano derecha en el sentido del camino C , el pulgar señala en el sentido de la corriente. Con los dos resultados previos se puede sustituir en la expresión del teorema de Ampère:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (50)$$

$$B_{tangencial}(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I_1 \quad (51)$$

$$B_{tangencial}(r) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \frac{1}{r} \quad (52)$$

Ya que el campo tiene únicamente componente tangencial, el módulo del campo de inducción magnética a una distancia r del hilo rectilíneo infinito que lleva la corriente de intensidad I_1 es:

$$||\vec{B}(r)|| = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \frac{1}{r}. \quad (53)$$

b)

La expresión que se acaba de encontrar es igualmente válida para el hilo rectilíneo que lleva la intensidad de corriente I_2 . El campo de inducción magnética que se pide se puede encontrar por lo tanto aplicando el principio de superposición y usando el resultado previo. Por ello es útil dibujar las dos corrientes en una vista en que el plano x-z es paralelo al plano de papel, con el eje x hacia la derecha y el eje z hacia arriba. De esta manera las corrientes se alejan del observador:

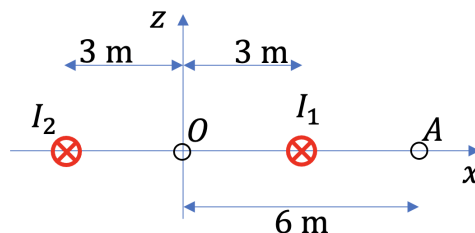


Figura 12: Hilos vistos en el plano x-z con las distancias relevantes.

Para encontrar el campo de inducción magnética en el punto A, $\vec{B}_A$, se deben encontrar por separado los campos de inducción magnética creados por el hilo de intensidad I_1 , $\vec{B}_1$, y por el hilo de intensidad I_2 , $\vec{B}_2$, respectivamente. Por lo que respecta a $\vec{B}_1$, debe considerarse el vector $\vec{r}_{1,A}$ que va desde el hilo I_1 hasta el punto A, como se muestra a la izquierda de la Figura 13. Aplicando la regla de la mano derecha se puede ver que el campo $\vec{B}_1$ se encuentra en el sentido negativo del eje z.

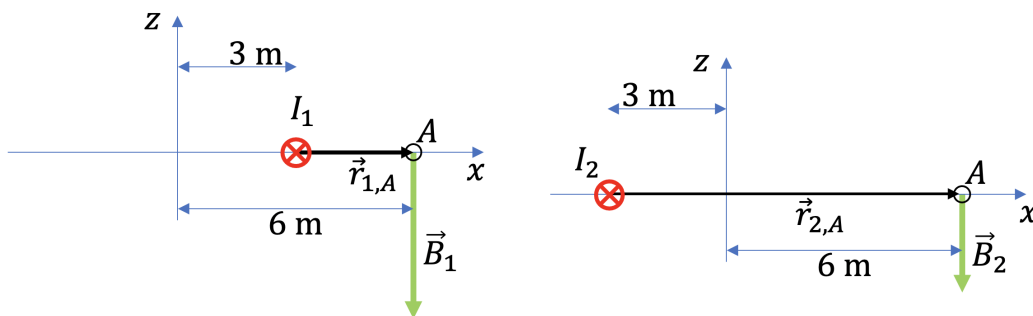


Figura 13: Diagramas para encontrar la dirección y el sentido del campo de inducción magnética en el punto A.

Por lo que respecta a $\vec{B}_2$, debe considerarse ahora que el vector $\vec{r}_{2,A}$ que va desde el hilo I_2 hasta el punto A, tal y como se muestra a la derecha de la Figura 13. Aplicando la regla de la mano derecha puede verse que el campo $\vec{B}_2$ también está en el sentido negativo del eje z.

Las expresiones concretas de estos campos y del campo total son:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \frac{1}{\|\vec{r}_{1,A}\|} (-\vec{k}) \quad (54)$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi} \frac{1}{\|\vec{r}_{2,A}\|} (-\vec{k}) \quad (55)$$

$$\vec{B}_A = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{I_1}{\|\vec{r}_{1,A}\|} + \frac{I_2}{\|\vec{r}_{2,A}\|} \right) (-\vec{k}) \quad (56)$$

Para encontrar el valor numérico deben sustituirse los datos del problema teniendo en cuenta que

$||\vec{r}_{1,A}|| = 3 \text{ m}$ y $||\vec{r}_{2,A}|| = 9 \text{ m}$:

$$\vec{B}_A = \frac{[4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2]}{2\pi} \left(\frac{[7,3 \text{ A}]}{[3 \text{ m}]} + \frac{[2,9 \text{ A}]}{[9 \text{ m}]} \right) (-\vec{k}) = -0,55 \mu\text{T } \vec{k} \quad (57)$$

Por otra parte, para encontrar el campo de inducción magnética en el origen $\vec{B}_O$ deben seguirse los mismos pasos: primero encontrar la dirección y el sentido de los campos creados por I_1 y I_2 en el origen, $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$:

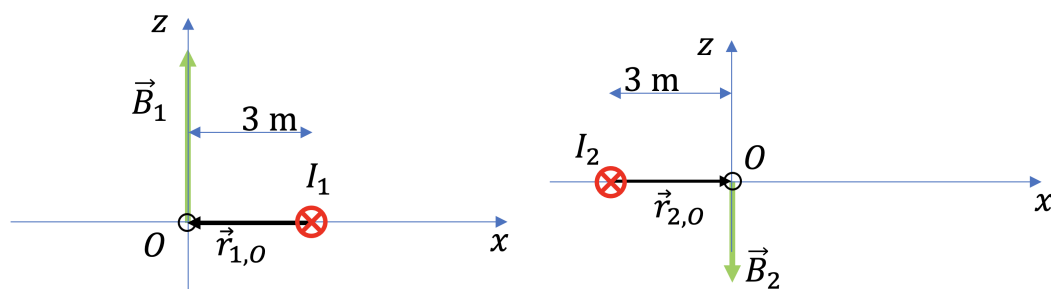


Figura 14: Diagramas para encontrar la dirección y el sentido del campo de inducción magnética en el origen.

Las expresiones concretas de estos campos y del campo total son:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \frac{1}{||\vec{r}_{1,O}||} (+\vec{k}) \quad (58)$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi} \frac{1}{||\vec{r}_{2,O}||} (-\vec{k}) \quad (59)$$

$$\vec{B}_O = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{I_1}{||\vec{r}_{1,O}||} - \frac{I_2}{||\vec{r}_{2,O}||} \right) \vec{k} \quad (60)$$

Y sustituyendo los datos del problema, teniendo en cuenta que $||\vec{r}_{1,O}|| = 3 \text{ m}$ y $||\vec{r}_{2,O}|| = 3 \text{ m}$:

$$\vec{B}_O = \frac{[4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2]}{2\pi} \left(\frac{[7,3 \text{ A}]}{[3 \text{ m}]} - \frac{[2,9 \text{ A}]}{[3 \text{ m}]} \right) \vec{k} = 0,29 \mu\text{T } \vec{k} \quad (61)$$

Cuestión 6

Considerad un campo de inducción magnética $\vec{B}$ uniforme, con dirección y sentido positivo en el eje z , y que está presente sólo en la región $x < 0$. Fuera de esta región el campo es nulo. Considerad también una espira conductora rectangular, paralela al plano xy , con sus lados paralelos a los ejes x e y . La espira se desplaza a una cierta velocidad $\vec{v}$ en dirección y sentido positivo del eje x . Tenéis la situación representada en la Figura 15. Calculad:

- a) El flujo magnético a través la espira en función del tiempo. Considerad que para $t = 0$ el lado derecho de la espira se encuentra en $x = 0 \text{ m}$.

- b) La fuerza electromotriz inducida en la espira. Indicad cuál es el sentido de la corriente inducida (podéis dibujar el sentido en la figura).

Datos: $B = 8,9 \text{ mT}$, $v = 5 \text{ m/s}$, $a = 15 \text{ cm}$.

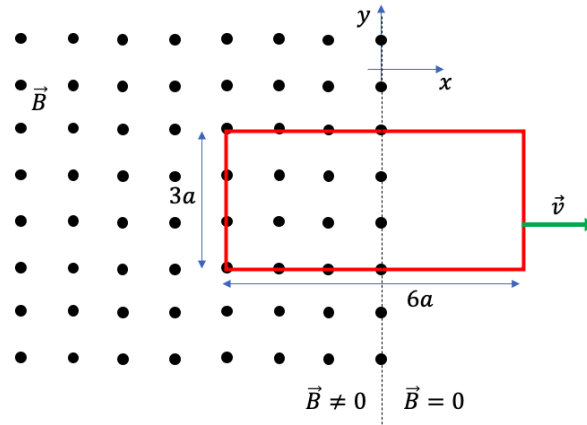


Figura 15: Campo de inducción magnética y espira rectangular de la Cuestión 6.

Solución

a)

Para encontrar la expresión del flujo magnético en función del tiempo debe verse que la superficie a través de la cual pasa el campo de inducción magnética es la parte de la espira que aún se encuentra en el interior de la región donde el campo es no nulo. En el diagrama de la Figura 16 la superficie que debe considerarse aparece sombreada:

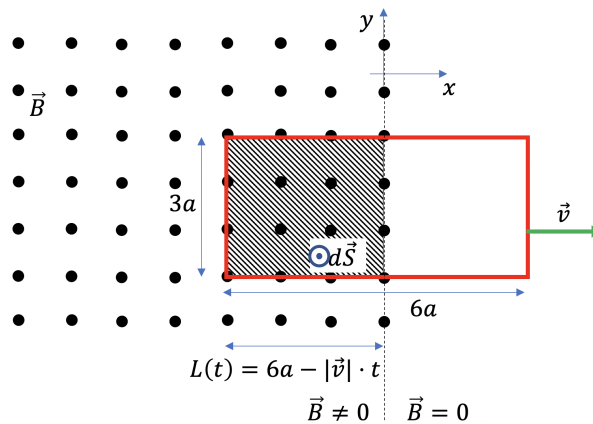


Figura 16: Campo magnético i espira rectangular de la Cuestión 6, junto con la superficie que debe considerarse para calcular el flujo magnético y la definición de la longitud L

La superficie sombreada es un rectángulo de altura $3a$ y anchura L . La anchura es una función decreciente del tiempo debido a que la espira se mueve hacia la derecha. Su valor será la anchura que tendría en el instante $t = 0$ menos la velocidad por el tiempo.

$$L(t) = 6a - |\vec{v}| \cdot t \quad (62)$$

La anchura en el instante $t = 0$ es $6a$ ya que en el enunciado se dice que en este instante, el lado derecho de la espira se encuentra justo en el punto en que el campo pasa de ser diferente de 0 a nulo.

El flujo magnético se define en la ecuación (80) del módulo de *Magnetostática* o en la fórmula (3.8) del formulario:

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (63)$$

Debido a que el campo es uniforme y que la superficie a considerar es plana, puede simplificarse la integral para calcular el flujo. Todos los elementos de superficie en que se divide ésta se representan por vectores $d\vec{S}$ perpendiculares a la misma. Se escoge el sentido de estos vectores en la dirección positiva del eje z , que es el mismo sentido que el del vector $\vec{B}$. Así puede escribirse que $\vec{B} = |\vec{B}|\hat{k}$ i $d\vec{S} = dS\hat{k}$. De aquí $\vec{B} \cdot d\vec{S} = (|\vec{B}|\hat{k}) \cdot (dS\hat{k}) = |\vec{B}|dS$ y la integral se puede calcular:

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S |\vec{B}|dS = |\vec{B}| \int_S dS = |\vec{B}| \cdot (3a \cdot L(t)) \quad (64)$$

donde $3a \cdot L(t)$ es el área total de la zona sombreada en la figura. Por tanto, la expresión del flujo magnético en función del tiempo es:

$$\Phi_m(t) = |\vec{B}| \cdot (3a \cdot L(t)) = 3a(6a - |\vec{v}| \cdot t)|\vec{B}| \quad (65)$$

b)

Para encontrar la fuerza electromotriz inducida debe aplicarse la ley de inducción de Faraday-Lenz, enunciada en la ecuación (83) del módulo de *Magnetostática* o en la fórmula (3.9) del formulario:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (66)$$

Esta ley dice que siempre que haya una variación con el tiempo del flujo magnético a través de un circuito, aparece una fuerza electromotriz (distribuida a lo largo de todo el circuito) que se opone a este cambio.

Aplicando la ley de Faraday-Lenz a la expresión del flujo magnético puede obtenerse la expresión de la fuerza electromotriz inducida:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m(t)}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(3a(6a - |\vec{v}| \cdot t)|\vec{B}| \right) = 3a|\vec{v}||\vec{B}| \quad (67)$$

Sustituyendo los datos del enunciado:

$$\varepsilon = 3 \cdot [0,15 \text{ m}] \cdot [5 \text{ m/s}] \cdot [8,9 \cdot 10^{-3} \text{ T}] = 20,02 \text{ mV} \quad (68)$$

Para saber el sentido debe recordarse que la ley de Lenz dice que el sentido de la fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida es tal que se opone al cambio de flujo magnético con el tiempo. En este caso, el flujo magnético está disminuyendo (ya que la porción de área de la espira que atraviesa el campo disminuye), por ello la f.e.m. inducida debe girar en un sentido que compense este decrecimiento. Si el sentido de la f.e.m. inducida fuera antihorario (visto en la perspectiva de la figura del enunciado), esto contribuiría a crear una corriente inducida antihoraria que crearía un campo de inducción magnética en el mismo sentido que el campo $\vec{B}$. Este campo inducido contribuiría a paliar (o se opondría a) el decrecimiento del flujo.

Por lo tanto, el sentido de la f.e.m. inducida, o de la corriente inducida es el antihorario:

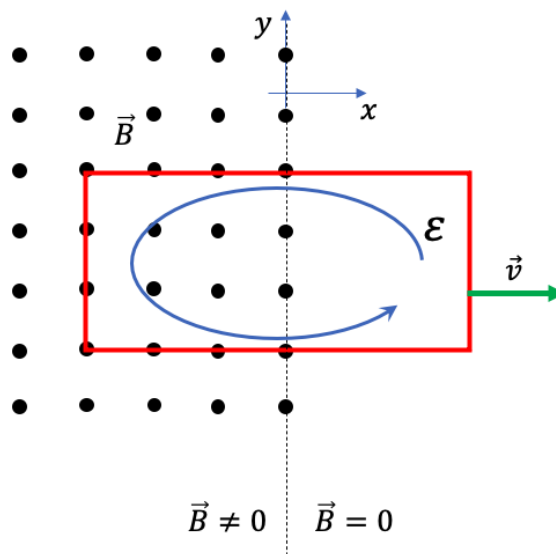


Figura 17: Campo magnético y espira rectangular de la Cuestión 6. Sentido de la fuerza electromotriz inducida.